Differenzierbarkeit im Punkt x_0

$$\lim_{x \to x_0} -f'(x) = \lim_{x \to x_0} +f'(x_0)$$

$$T(x) = f'(x_0)(x-x_0)+f(x_0)$$

Monotonie

- $f'(x) > 0$ streng monoton wachsend
- $f'(x) < 0$ streng monoton fallend
- $f''(x) = 0$ & $f''(x) < 0$ Max
- $f'(x) = 0$ & $f''(x) > 0$ Min

Konvex & Konkav

- $f''(x) > 0$ streng konvex (links)
- $f''(x) < 0$ streng konkav (rechts)
- $f''(x) = 0$ & $f'''(x) > 0$ (r-L)
- $f''(x) = 0$ & $f'''(x) < 0$ (L-r)

Pole

undefinierte Bereiche
Grad 1 Vorzeichenwechsel

Asymptote

$y = ax+b$ wenn $x \to \infty / -\infty \pm \infty$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+1}$$

1. $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt{n}+1} = \lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n}} \cdot \frac{1/\sqrt{n}}{1+1/\sqrt{n}}$

$n \to \infty$
$= 0$ ✓

2.* $\frac{1}{\sqrt{n+1}+1} \leq \frac{1}{\sqrt{n}+1}$ ✓

$\sqrt{n+1}+1 > \sqrt{n}+1$

$\to \frac{1}{\sqrt{n+1}+1} \leq \frac{1}{\sqrt{n}+1}$ ✓

3. Minorantenkriterium

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left|\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+1}\right| = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}+1} \geq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} = \infty$$

konvergiert nicht absolut

Taylor Polynome

$$T_n(x, x_0) = \underbrace{f(x_0)}_{T_0} + \underbrace{f'(x_0)(x-x_0)}_{T_1} + \underbrace{\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2}_{T_2} + \dots$$

Restglied //Aproxi...//

$$R_n(x, x_0) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{(n+1)}$$

//wichtig $x < \xi < x_0$

so wählen, dass max wird

Ableitungsregeln

(I) Linearität
$\cdot (f+g)'(x_0) = f'(x_0)+g'(x_0)$ & $(\lambda f)'(x_0) = \lambda f'(x_0)$

(II) Produktregel
$(f \cdot g)'(x_0) = f'(x_0) \cdot g(x_0) + f(x_0) \cdot g'(x_0)$

(III) Quotientenregel

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - g'(x_0)f(x_0)}{(g(x_0))^2}$$

(IV) Kehrwertregel

$$\left(\frac{1}{g}\right)'(x_0) = \frac{-g'(x_0)}{g(x_0)^2}$$

(V) Kettenregel
$(g(f(x)))'(x_0) = g'(f(x_0)) \cdot f'(x_0)$

(VI) Ableitung der Umkehrfunktion

$$g'(y_0) = \frac{1}{f'(g(y_0))}$$

$\sin(x)$; $(\sin(x))' = \cos(x)$	$e^{(x)}$; $(e^x)^{-1} = \ln x$
$\cos(x)$; $(\cos(x))' = -\sin(x)$	$\sqrt{x}$; $(\sqrt{x})^{-1} = x^2$
$-\sin(x)$; $(-\sin(x))' = -\cos(x)$	$\sin(x)$; $(\sin(x))^{-1} = \arcsin(x)$
$-\cos(x)$; $(-\cos(x))' = \sin(x)$	$\cos(x)$; $(\cos(x))^{-1} = \arccos(x)$
$\ln(x)$; $(\ln(x))' = 1/x$	$\tan(x)$; $(\tan(x))^{-1} = \arctan(x)$
e^x; $(e^x)' = e^x$	
$\sqrt{x} = x^{1/2}$; $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2}x^{-1/2}$	

L'Hospital

(I) $\frac{0}{0} / \frac{\infty}{\infty}$ $\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$

(II) $0 \cdot \infty$ $\lim_{x\to x_0} (f(x) \cdot g(x)) = \lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{1/g(x)}$

(III) $\infty - \infty$ $\lim_{x\to x_0} (f(x)-g(x)) = \lim_{x\to x_0} \frac{1/g(x) - 1/f(x)}{1/(f(x)\cdot g(x))}$

$\sin^2 + \cos^2 = 1$

Bogen	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π
Winkel	0	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°
sinx	0	1/2	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1/2	0
cosx	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1/2	0	-1/2	$\frac{-\sqrt{2}}{2}$	$\frac{-\sqrt{3}}{2}$	-1

2.* monoton fallend

- gerade $f(x) = f(-x)$
- ungerade $f(-x) = -f(x)$

$\binom{n}{m} = \frac{n!}{m!(n-m)!}$

Supremum kleinste obere Schranke
Infimum größte untere Schranke

- surjektiv jedes y mind. ein x
- injektiv jedes y max. ein x
- bijektiv jedes y nur ein x

Zahlenfolgen $\lim_{n\to\infty} a_n = a \quad \& \quad |a_n - a| < \varepsilon$

uneigentliche Konvergenz $\lim_{n\to\infty} = \infty / -\infty$

beschränkte Folge $K > 0$ mit $|a_n| < K$

monotone Folge $\begin{cases} a_n \leq a_{n+1} \text{ (wachsend)} \\ a_{n+1} \leq a_n \text{ (fallend)} \end{cases}$

Konvergenz
- 1. Bruch → 2. Rausziehen
- monoton wachsend/fallend & obere/untere Schranke

wichtige Folgen

$\lim_{n\to\infty} q^n \begin{cases} +\infty; & q > 1 \\ 1; & q = 1 \\ 0; & -1 < q < 1 \\ \text{beschränkt, divergent,} & q = -1 \\ \text{divergent,} & q < -1 \end{cases}$

Newton-Verfahren

$T(x) = f(x_n) + f'(x_n)(x - x_n) = 0$

$\rightarrow x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$

Konvergenzgeschwindigkeit

z.b. quadratische $c \geq 0$ für alle $n \geq N$

$|a_{n+1} - a| \leq c\,|a_n - a|^2$

Folgen im Vektorraum

Norm

$\|x\|_1 = |x_1| + |x_2| + \ldots + |x_n|$

$\|x\|_2 = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}$

$\|x\|_\infty = \max\{|x_1|, |x_2|, \ldots |x_n|\}$

→ Folge in $\mathbb{R}^n$ konvergiert wenn alle Komponenten konvergieren.
→ koordinatenweise

Stetigkeit

a) f stetig ergänzbar wenn $\lim_{x\to x_0} f(x)$ existiert

b) f stetig im x_0 falls $\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$

c) Stetigkeitsforderung

$\lim_{x\to x_0} - f(x) = \lim_{x\to x_0} + f(x)$

ε-δ-Kriterium der Stetigkeit

$\|x - x_0\| < \delta \rightarrow \|f(x) - f(x_0)\| < \varepsilon$

z.b. $g(x) = \begin{cases} x^2 + 2x + 3, & x < -1 \\ 2, & x \geq -1 \end{cases}$ $x_0 = -1$

$|g(x) - g(x_0)| = \begin{cases} x^2 - 2x + 3 - 2 = (x+1)^2, & \text{für } < -1 \\ 2 - 2 = 0, & \geq -1 \end{cases} < \delta^2$

$|x - x_0|^2 = |x+1| < \delta \rightarrow |g(x) - g(x_0)| < \delta^2 = \varepsilon$

Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} (a_n \pm b_n) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \pm \sum_{n=0}^{\infty} b_n$

$\sum_{n=0}^{\infty} (\lambda a_n) = \lambda \sum_{n=0}^{\infty} a_n$

a) notwendige Bedingung $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ konvergiert $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$

b) Leibniz Kriterium
- alternierende Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n$
- a_n monoton fallend → konvergiert die Reihe

- divergierende Reihe
  (I) geometrische Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$ für $|q| \geq 1$
  (II) harmonische Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1}$
  (III) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^r}$ mit $r \leq 1$

- konvergente Reihe
  (I) geometrische $\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q}$; $|q| < 1$
  (II) alternierende $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} = \ln 2$
  (III) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^r}$ mit $r > 1$
  z.b. $\frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$; $\frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$; $\frac{1}{n^6} = \frac{\pi^6}{945}$
  (IV) Exponential $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ $x \in \mathbb{R}$

- absolute Konvergenz $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$, wenn $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$ konvergiert

a) Majorantenkriterium: Es gilt $|a_n| \leq |b_n|$
$\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ konvergiert → $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ konvergiert absolut

Minorantenkriterium $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n| = \infty \rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} |b_n| = \infty$

b) Quotientenkriterium
$\lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| < 1 \rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a_n$ konvergierend absolut

c) Wurzelkriterium
$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} < 1 \rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a_n$ konvergierend absolut

Häufungspunkte

M = Menge, M' = Häufungspunkte
M = M' abgeschlossen, M° = innere Punkte
$M = M^\circ$ offen